40쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 40쪽 · 7. 통계 - 02 산포도

4. 프로 야구 경기에서 A팀과 B팀이 최근 5경기에서 친 안타 수이다.

두 팀 모두 한 경기 당 평균 10개의 안타를 쳤다고 할 때,

옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

ㄱ. a, b의 값은 6으로 같다.

ㄴ. B팀의 안타 수의 표준편차는 $\sqrt{22}$개이다.

ㄷ. 최근 5경기에서 A팀의 타격이 B팀의 타격보다 기복이 심하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

필요한 개념

- 평균, 분산, 표준편차 ▶ 37쪽 개념 설명
- 표준편차가 클수록 기복이 심하다 ▶ 39쪽 개념 설명

표

경기(차전)	1	2	3	4	5
A	13	a	8	13	10
B	9	5	18	b	12

A: $13 + a + 8 + 13 + 10 = 50 \rightarrow a = 6$

B: $9 + 5 + 18 + b + 12 = 50 \rightarrow b = 6$

ㄱ 옳다

B 편차: $-1, -5, 8, -4, 2$

B 분산 $= \dfrac{1 + 25 + 64 + 16 + 4}{5} = \dfrac{110}{5} = 22 \rightarrow \sqrt{22}$

ㄴ 옳다

A 편차: $3, -4, -2, 3, 0$

A 분산 $= \dfrac{9 + 16 + 4 + 9 + 0}{5} = 7.6 < 22$

ㄷ 틀림 (기복이 심한 쪽은 B팀)

답 ③ ㄱ, ㄴ